

İki Korunumlu Niceliğe Sahip olan Hidrodinamik Sistemler

Yusuf Berk AKÇAY

5-6 Mart 2026



Yavuz Nutku

Bugün burada, Yavuz Nutku'yu anmak vesilesiyle, onun matematiksel fiziğe bıraktığı derin ve kalıcı izlerden birine odaklanmak istiyorum. Yavuz Nutku'nun çalışmaları, integre edilebilir (integrable) sistemlerde geometri–cebir–fizik üçlüsünü bir araya getirmesiyle öne çıkar. Nutku'nun çalışmaları, integre edilebilir sistemleri yalnızca çözülebilir denklemler olarak değil, altında yatan geometrik ve Hamiltonyen yapılar üzerinden düşünmemizi sağlayan güçlü bir bakış açısı sunar.



Yavuz Nutku

d-Boussinesq ve Benney–Lax denklemleri ilk bakışta farklı kökenlerden gelen sistemler gibi görünse de, Yavuz Nutku’nun yaklaşımı bu denklemleri birleştiren ortak geometrik yapıyı ortaya koyar. Makalenin temel katkısı, her iki sistemin de iki uyumlu Hamiltonyen yapı ile tanımlanabildiğini göstermesidir. Bu Çifte-Hamiltonyenlik (Bi-Hamiltonian), integre edilibilitenin yalnızca teknik bir özelliği değil, sistemlerin korunmuş niceliklerini ve hiyerarşik yapısını açıklayan temel bir ilkedir.

Çifte-Hamiltonyenlik Neden Önemlidir?

Bir sistemin çifte-Hamiltonyen (bi-Hamiltonian) yapıya sahip olması, o sistemin yalnızca tek bir Hamilton fonksiyonu ile değil, birbiriyle uyumlu iki farklı Poisson yapısı üzerinden tanımlanabildiği anlamına gelir. Bu durum, denklemin altında yatan yapının son derece düzenli olduğunu gösterir. Çifte-Hamiltonyen yapı sayesinde sistem için sonsuz sayıda korunmuş nicelik üretilebilir ve bu nicelikler doğal bir hiyerarşi içinde organize olur; bu da integrallenebilirliğin güçlü bir göstergesidir. Başka bir deyişle, çifte-Hamiltonyenlik yalnızca teknik bir özellik değil, sistemin dinamiğinin derin bir yapısal simetri taşıdığını ve çözülebilirliğinin rastlantısal olmadığını ortaya koyan temel bir ilkedir.

$$J_2 \nabla H_n = J_1 \nabla H_{n+1}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\partial_t u = J_1 \nabla H_1 = J_2 \nabla H_0$$

İntegre Edilebilirlik Neden Önemlidir?

İntegre edilebilir (integrable) sistemler fizikte önemlidir çünkü karmaşık ve doğrusal olmayan dinamiklere sahip olmalarına rağmen tam ve kontrollü biçimde çözülebilen nadir sistemlerdir. Bu tür sistemlerde sonsuz sayıda korunmuş nicelik bulunur; bu da dinamiğin kaotik değil, yüksek derecede düzenli olduğunu gösterir. Fiziksel açıdan integre edilebilir sistemler, dalga yayılımı, akışkanlar mekaniği ve alan teorisi gibi birçok alanda temel modeller olarak kullanılır; çünkü bu sistemler, daha genel ve gerçekçi teorilerde ortaya çıkan yapıların sadeleştirilmiş ama özünü koruyan örneklerini sunar. Bu sayede integre edilebilir sistemler, yalnızca belirli fiziksel olayları anlamak için değil, aynı zamanda simetri, korunumluluk, Hamiltonyen yapı ve kuantizasyon gibi kavramların derin ilişkilerini ortaya koymak için vazgeçilmez bir laboratuvar görevi görür.

Hidrodinamik Tipi Denklemler

$u^1, u^2, \dots, u^n$ nicelikleri 1+1 boyutta zaman ve konum parametrelerinin fonksiyonları olsun. Aşağıdaki tip denklemlere

$$u_t^i = v_j^i(u) u_x^j$$

hidrodinamik tipi denklemler denir. Bu tip denklemler için Hamiltonyen yapısı şöyle tanımlanır:

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\} := \int \frac{\delta F}{\delta u^i} J^{ij} \frac{\delta G}{\delta u^j} dx$$

Biz genel olarak, Novikov-Dubrovin operatörleri ile uğraşacağız:

$$J^{ij} = g^{ij}(u)D - g^{im}\Gamma_{mk}^j(u)u_x^k$$

Burada D , x değişkenine göre tam türev almayı temsil eder.

Jacobi Özdeşliği

$\{-, -\}$ ifadesinin bir Poisson parantezi işlevi görmesi için sağlaması gereken bazı özellikler vardır. Bu durum, J^{ij} üzerine bazı koşullar koyar. Özellikle Jacobi özdeşliğinden dolayı, şu koşullar sağlanır:

- ▶ $g^{ij}(u)$ simetrik bir metriktir.
- ▶ Γ_{mk}^j , karşılık gelen Levi-Civita koneksiyonudur:

$$\Gamma_{mk}^j = \frac{1}{2} g^{j\ell} (\partial_m g_{k\ell} + \partial_k g_{m\ell} - \partial_\ell g_{mk})$$

- ▶ En önemli olarak, Riemann tensörü sıfırdır:

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda_{\mu\sigma} = 0$$

Bu, bir Riemann uzayının düz (flat) olma koşuludur.

Korunum Yasaları

Genel bir hidrodinamik tip denklemi ele alalım ve denklemin sağ tarafını diferansiyel formlar kullanarak ifade edelim:

$$u_t^i = v_j^i(u) u_x^j \Rightarrow \sigma^i = v_j^i(u) du^j$$

Poincare Lemmasına göre, σ^i formlarının kapalı form olma koşulu şudur:

$$d\sigma^i = 0 \iff \sigma^i = df$$

Bu durumda, aşağıdaki korunum yasasına ulaşırız:

$$u_t^i = df \Rightarrow \frac{d}{dt} \int u^i dx = \int df = 0$$

Dolayısıyla, $d\sigma^i = 0$ koşulu bize u^i 'nin bir korunumlu yoğunluk (conserved density) olduğunu söyler.

Dubrovin-Novikov-Liouville-Poisson Operatörleri-I

Spesifik olarak aşağıdaki tip Dubrovin-Novikov operatörlerini inceleyelim:

$$J = (\Gamma + \Gamma^t)D + \Gamma_x$$

Bu durumda ($z = (u^1, \dots, u^n)$)

$$\sigma = J \frac{\delta H}{\delta z} = (\Gamma + \Gamma^t) \cdot d\nabla H + d\Gamma \cdot \nabla H$$

Dolayısıyla korunum yasası koşulu:

$$d\sigma = d\Gamma^t \wedge d\nabla H = 0$$

Dubrovin-Novikov-Liouville-Poisson Operatörleri-II

3 boyutta, aşağıdaki tanımlamaları yapalım:

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Gamma = \begin{pmatrix} p & q & r \\ k & m & l \\ f & g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \leftarrow \gamma^1 \rightarrow \\ \leftarrow \gamma^2 \rightarrow \\ \leftarrow \gamma^3 \rightarrow \end{pmatrix}$$

Eğer Hamiltonyeni momentum yoğunluğu olarak alırsak

$$H_0 = \eta_{ij} u^i u^j$$

Bu durumda $d\sigma = 0$ ve Jacobi özdeşliği γ^1, γ^2 ve γ^3 üzerine koşullar koyar.

D-Boussinesq Denklemleri

Aşağıdaki denklem sistemine D-Boussinesq denklemleri denir:

$$w_t^1 = w_x^2 \quad w_t^2 = w^1 w_x^1 + w_x^3 \quad w_t^3 = -w_x^1 w^2 - 3w^1 w_x^2$$

d-Boussinesq denklemi, doğrusal olmayan ve dispersif uzun dalgaların, hem sağa hem sola yayılan evrimini modelleyen bir dalga denklemdir. Kökeni sıgı su ve elastik ortam modellerine dayanır. Bu sistem aşağıdaki korunumlu yoğunluklara sahiptir:

$$H_1 = w^1 \quad H_2 = w^2 \quad H^3 = w^3 + (w^1)^2 \quad \dots\dots$$

$$(H_3)_t = w_t^3 + 2w^1 w_t^1 = -(w_1 w_2)_x$$

Benney-Lax Denklemleri

Aşağıdaki denklem sistemine Benney-Lax denklemleri denir:

$$v_t^1 = v_x^2 \quad v_t^2 = -2v^1 v_x^1 + v_x^3 \quad v_t^3 = -v^2 v_x^1$$

Benney-Lax sistemi, uzun dalgaların ve akışların zamanla nasıl evrildiğini tanımlayan bir modeldir. Kökeni akışkanlar mekaniğinde, özellikle dalga-akış etkileşimini anlamaya yönelik çalışmalara dayanır. Denklem, doğrusal olmayan etkiler ile dalgaların yayılmasını birlikte içerir.

Bu sistem aşağıdaki korunumlu yoğunluklara sahiptir:

$$K_1 = v^1 \quad K_2 = v^2 \quad K_3 = v^3 - \frac{1}{2}(v^1)^2 \quad \dots\dots$$

Kodama İndirgemesi

d-Boussinesq denklemi için, σ^1, σ^2 kapalıdır ama σ^3 kapalı değildir.

$$\sigma^3 = -w^2 dw^1 - 3w^1 dw^2 \Rightarrow d\sigma^3 = -2dw^1 \wedge dw^2 = -2dw^1 \wedge d\sigma_1$$

Fakar, $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ Fröbenius integrabilite koşulunu sağlar.

d-Boussinesq ve Benney-Lax denklemlerinde aşağıdaki değişkenlere geçerek

$$(v, w, u) = \begin{cases} (H_1, H_2, H_3) & \text{d-Boussinesq} \\ (K_1, K_2, K_3) & \text{Benney-Lax} \end{cases}$$

aşağıdaki denklemleri elde ederiz:

$$v_t = w_x \quad w_t = -vw_x + u_x \quad u_t = -wv_x - vw_x$$

Birinci Hamiltonyen Yapısı

Tüm denklemlerimiz korunum yasası şeklinde olduğundan, aşağıdaki şekilde bir Hamiltonyen yapısı tanımlanabilir:

$$J = \eta D \quad H_1 = -\frac{1}{2}v^2 w + uw$$

Bu durumda, aşağıdaki denklemleri elde ederiz

$$\delta H_1 = \begin{pmatrix} -vw \\ -\frac{1}{2}v^2 + u \\ w \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} v_t \\ w_t \\ u_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -(vw)_x \\ (-\frac{1}{2}v^2 + u)_x \\ w_x \end{pmatrix}$$

Boyutlandırma ve İkinci Hamiltonyen Yapı

Boyut analizi yapabilmek için aşağıdaki boyutlandırmaları yapalım:

$$[v] = 1, \quad [w] = \frac{3}{2}, \quad [u] = 2, \quad [x] - [t] = \frac{1}{2}.$$

Korunmuş yoğunluklar

$$v, w, uw + \frac{1}{2}w^2, uw - \frac{7}{2}wv^2, \dots$$

olup boyutları

$$1, \frac{3}{2}, 2, \frac{7}{2}, \dots$$

şeklindedir.

Boyutu $\frac{5}{2}$ olan bir yoğunluğun bulunmaması, momentum yoğunluğunun ikinci Hamiltonyen yapı için uygun olmadığını gösterir. Dolayısıyla, **doğru Hamiltonyen yoğunluğun seçimi** kritik önemdedir.

İkinci Hamiltonyen Yapısı

Eğer γ^1, γ^2 ve γ^3 üzerindeki koşulları incelersek, aşağıdaki sonuca ulaşırız:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} v & 2w & 3u \\ w & 2u - v^2 & -3vw \\ u & -2vw & v^3 - \frac{3}{2}w^2 \end{pmatrix}$$

ve dolayısıyla

$$J = \begin{pmatrix} 2v & 3w & 4u \\ 3w & 4u - 2v^2 & -5vw \\ 4u & -5vw & 2v^3 - 3w^2 \end{pmatrix} D + \begin{pmatrix} v & 2w & 3u \\ w & 2u - v^2 & -3vw \\ u & -2vw & v^3 - \frac{3}{2}w^2 \end{pmatrix}_x$$

ve karşılık gelen Hamiltonyen

$$H_2 = \frac{w}{2}$$

- ▶ Hidrodinamik Denklemler
- ▶ Hidrodinamik Denklemlerin Düz Riemann Uzaylarıyla İlişkisi
- ▶ D-Boussinesq and Benney-Lax Denklemleri
- ▶ Kodama İndirgemesi
- ▶ Çifte-Hamiltonyen Yapıları